

Control 1

INFO145 - Diseño y Análisis de Algoritmos

Académico: Héctor Ferrada.
Instituto de Informática, Universidad Austral de Chile.
Abril 29, 2021

Problema 1 (2 Pts.)

Demuestre utilizando la definición que $f(n) = (n - a)^2$ es $\Theta(n^2)$ para toda constante $a \in \mathbb{R}^+$.

Problema 2 (1.5 Pts.)

Emplee el teorema maestro para determinar la complejidad de la siguiente ecuación de recurrencia:
 $T(n) = 3T(n/2) + n^2 - 2n + 1$.

Problema 3 (2.5 Pts.)

Este es el algoritmo quicksort estudiado en clases, que ordena $A[\ell \dots r]$ ascendentemente:

```
quicksort( $A, \ell, r$ ) {  
  if( $\ell < r$ ) then  
     $p = \text{partition}(A, \ell, r)$   
    quicksort( $A, \ell, p - 1$ )  
    quicksort( $A, p + 1, r$ )  
}
```

Donde $\text{partition}(A, \ell, r)$ particiona en $O(r - \ell)$ el arreglo, devolviendo la posición del pivote la cual podría estar en cualquier parte de $A[\ell \dots r]$.

Modifique este algoritmo para que, dado el arreglo $A[\ell \dots r]$ y dos índices: a y b , tal que: $\ell \leq a \leq b \leq r$, deje el arreglo $A[\ell \dots r]$ de la siguiente manera:

- El subarreglo $A[a \dots b]$ quede ordenado ascendentemente.
- Todo elemento en $A[\ell \dots a - 1]$ sea $\leq A[a]$.
- Todo elemento en $A[b + 1 \dots r]$ sea $> A[b]$.

Realice:

(1.3 Pts.) i- Reescriba el pseudocódigo en **quicksortAB**(A, ℓ, a, b, r) para que realice lo pedido. No escriba métodos adicionales, **quicksortAB**(...) debe ser también un método recursivo que reutilice la misma rutina $\text{partition}(\dots)$ de quicksort.

Su algoritmo debe tomar provecho de que no se está pidiendo ordenar todo el arreglo $A[\ell \dots r]$, y así mejorar su performance respecto a quicksort cuando sea posible.

(0.8 Pts.) ii- Suponga que $b - a = O(\log n)$ y haga un análisis para el mejor caso de su algoritmo, describa cuando ocurre el mejor caso y entregue su complejidad asintótica.

(0.4 Pts.) iii- Para el mismo supuesto que $b - a = O(\log n)$, describa brevemente cuando ocurre el peor caso de su algoritmo y si la complejidad es distinta a quicksort o no.